

Objectifs : De nombreux objets du quotidien utilisent de l'énergie électrique. une pile électrochimique est une source d'énergie autonome. **Quel est le principe de fonctionnement d'une pile ?**

Document 1 : Protocole expérimental 1

- Dans un bécher, mélanger deux solutions de sulfate de cuivre et de sulfate de zinc de même volume et de même concentration en quantité de matière $c = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
- Plonger une lame de cuivre et une lame de zinc dans la solution obtenue.

Document 2 : Capacité d'une pile

La capacité électrique d'une pile, notée Q_{max} , est la charge électrique maximale (en coulomb C) que la pile peut débiter durant toute sa durée de vie.

$$Q_{max} = n_{e^-,ech,max} \times N_A \times e$$

Q_{max} : charge de la pile en coulomb (C)

$n_{e^-,ech,max}$: quantité maximale d'électrons échangés en mole (mol)

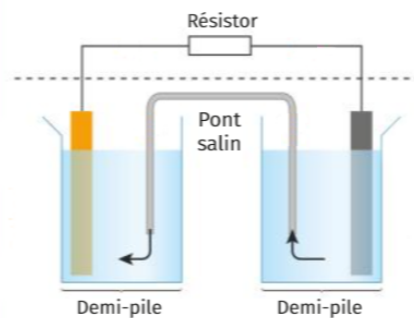
N_A : constante d'Avogadro ($N_A \approx 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

e : charge élémentaire ($e \approx 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

Document 3 : Données

- Les ions cuivre (II) $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ donnent une coloration bleue à la solution qui les contient.
- Couples oxydant/réducteur : Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn

Document 4 : Protocole expérimental 2



Protocole expérimental 1

1. Observer l'expérience réalisée. En déduire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique.
2. Justifier l'expression "*transfert spontané d'électrons par contact direct entre réactifs*".
3. La constante d'équilibre de l'équation est 1×10^{37} . Montrer que le sens d'évolution spontanée prévu est compatible avec les observations expérimentales.

Protocole expérimental 2

4. Noter le sens conventionnel du courant.
5. Quel est l'intérêt d'ajouter un résistor au montage ?
6. Retirer le pont salin. Noter les observations. Formuler une hypothèse sur le rôle du pont salin.
7. A l'aide du sens du courant observé, déterminer si la réaction ayant lieu à chaque électrode est une oxydation ou une réduction.
8. Écrire l'équation de la réaction associée à la transformation ayant lieu lors du fonctionnement de la pile.
9. Compléter le schéma de la pile fourni.
10. Justifier l'expression "*transfert spontané d'électrons par l'intermédiaire d'un circuit extérieur*".
11. Déterminer la tension à vide de la pile, c'est à dire la tension mesurée entre ses électrodes quand le circuit est ouvert.
12. Dans le cas où il y a $1,00 \times 10^{-2}$ mol de zinc consommé, déterminer la capacité de la pile.

Schéma de la pile

